

E0 - Corrigé des applications de cours

Question 1

- 1) Pour un circuit de taille $L \approx 1$ m, quel est le domaine de fréquence dans lequel l'ARQS est vérifiée ?
- 2) Est-on dans le cadre de l'ARQS lors des TP d'électronique ?

$$1) \lambda \gg L \Leftrightarrow \frac{c}{f} \gg L \Leftrightarrow \frac{c}{L} \gg f \quad \text{On doit donc avoir : } f \ll \frac{c}{L}$$

Application numérique : $\frac{c}{L} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}}{1 \text{ m}} = 3 \times 10^8 \text{ Hz} = 300 \text{ MHz}$

Il faut donc travailler avec une fréquence très inférieure à 300 MHz.

- 2) Lors d'un TP d'électronique, la taille typique du circuit est $L \approx 1$ m. Pour générer des signaux périodiques, on utilise un GBF dont la fréquence maximale est environ 1 MHz. On a donc bien $f \ll c/L$, l'ARQS est vérifiée.

Question 2

On répondra en justifiant les réponses.

- 1) En régime permanent (u et i constants), un condensateur est-il équivalent à un fil ou à un interrupteur ouvert ?
- 2) En régime permanent (u et i constants), une bobine est-elle équivalente à un fil ou à un interrupteur ouvert ?

$$1) \text{ Loi de fonctionnement d'un condensateur : } i = C \frac{du}{dt}.$$

En régime permanent : $u = \text{cste} \Rightarrow \frac{du}{dt} = 0 \Rightarrow i = 0$ (quelle que soit la valeur de u)

Conclusion : en régime permanent, un condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert.

$$2) \text{ Loi de fonctionnement d'une bobine : } u = L \frac{di}{dt}.$$

En régime permanent : $i = \text{cste} \Rightarrow \frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow u = 0$ (quelle que soit la valeur de i)

Conclusion : en régime permanent, une bobine est équivalente à un fil.

Question 3

- 1) Quelle est l'unité d'une impédance complexe ?
- 2) Démontrer que l'impédance complexe d'un condensateur est $\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$
- 3) Démontrer que l'impédance complexe d'une bobine $\underline{Z}_L = jL\omega$
- 4) Quelle est l'impédance complexe d'une résistance ?
- 5) Quelles sont les valeurs limites de $|\underline{Z}_L|$ et $|\underline{Z}_C|$ à basse fréquence ($\omega \rightarrow 0^+$) et à haute fréquence ($\omega \rightarrow +\infty$) ?
- 6) En basse fréquence, une bobine est-elle équivalente à un fil ou un interrupteur ouvert ? Même question à haute fréquence.
- 7) En haute fréquence, un condensateur est-il équivalent à un fil ou un interrupteur ouvert ? Même question à haute fréquence.

$$1) [\underline{Z}] = \frac{[\underline{u}]}{[\underline{i}]} = \frac{V}{A} = \Omega \Rightarrow \text{Une impédance complexe s'exprime en Ohms.}$$

$$2) \text{ On part de la loi de fonctionnement d'un condensateur : } i = C \frac{du}{dt}.$$

On passe en formalisme complexe : $\underline{i} = C \frac{d\underline{u}}{dt} \Rightarrow \underline{i} = C \times j\omega \underline{u} \Rightarrow \underline{Z}_C = \frac{\underline{u}}{\underline{i}} = \frac{1}{jC\omega}$

$$3) \text{ On part de la loi de fonctionnement d'une bobine : } u = L \frac{di}{dt}.$$

On passe en formalisme complexe : $\underline{u} = L \frac{di}{dt} \Rightarrow \underline{u} = L \times j\omega \underline{i} \Rightarrow \boxed{\underline{Z}_L = \frac{\underline{u}}{\underline{i}} = jL\omega}$

4) On part de la loi d'Ohm : $u = Ri$. En formalisme complexe : $\underline{u} = R\underline{i}$.

Donc $\boxed{\underline{Z}_R = \frac{\underline{u}}{\underline{i}} = R}$. L'impédance complexe d'une résistance est égale à la valeur de la résistance.

Remarque : $\underline{Z}_R$ est un nombre réel, $\underline{Z}_C$ et $\underline{Z}_L$ sont des nombres imaginaires purs.

5) Bobine : $|\underline{Z}_L| = |jL\omega| = L\omega$. Donc : $\boxed{\underline{Z}_L \xrightarrow{\omega \rightarrow 0^+} 0}$ et $\boxed{\underline{Z}_L \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} +\infty}$

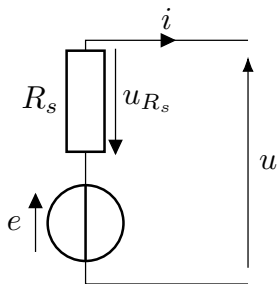
Condensateur : $|\underline{Z}_C| = \left| \frac{1}{jC\omega} \right| = \frac{1}{|jC\omega|} = \frac{1}{C\omega}$. Donc : $\boxed{\underline{Z}_C \xrightarrow{\omega \rightarrow 0^+} +\infty}$ et $\boxed{\underline{Z}_C \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} 0}$

6) A basse fréquence, une bobine est équivalente à un fil ($|\underline{Z}_L| = 0$), et à haute fréquence elle est équivalente à un interrupteur ouvert ($|\underline{Z}_L| = +\infty$).

7) A basse fréquence, un condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert ($|\underline{Z}_C| = +\infty$), et à haute fréquence elle est équivalente à un fil ($|\underline{Z}_C| = 0$).

Question 4

Quelle est la relation entre u , e , R_s et i ?



On introduit la tension u_{R_s} (voir schéma ci-contre).

Loi des mailles : $u = e - u_{R_s}$

or $u_{R_s} = R_s \times i$

Donc $\boxed{u = e - R_s i}$

Question 5

Quel est le nombre d'électrons qui passe chaque seconde à travers la section d'un fil métallique parcouru par un courant de 1 mA ?

Donnée : Charge élémentaire : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

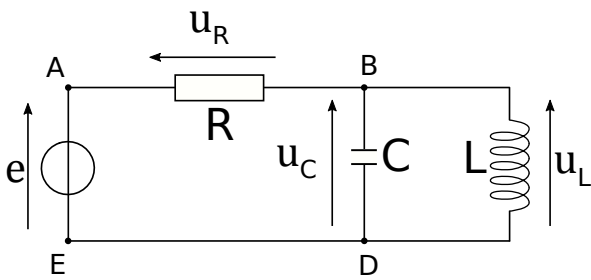
$$i = \frac{dq}{dt} \Leftrightarrow dq = i \times dt$$

Application numérique pour $i = 1 \text{ mA}$ et $dt = 1 \text{ s}$: $dq = 1 \times 10^{-3} \text{ C}$.

Soit N le nombre d'électrons nécessaires pour obtenir une charge dq , on a alors : $\boxed{dq = N \times e}$

D'où : $N = \frac{dq}{e}$ Application numérique : $\boxed{N = \frac{1 \times 10^{-3} \text{ C}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ C}} = 6,25 \times 10^{15} \text{ (sans unité)}}$

Question 6



On introduit dans le circuit ci-contre 4 points A, B, D et E. On introduit également 4 tensions notées e , u_R , u_C et u_L .

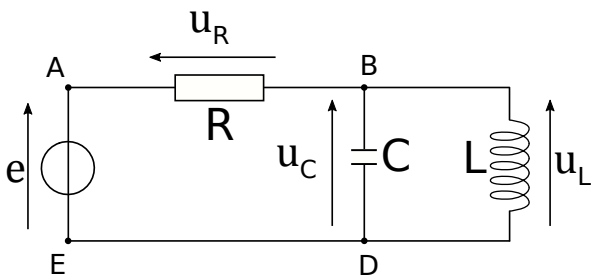
- 1) Donner les expressions des tensions en fonction des potentiels.
- 2) Quelle est la relation entre u_C et u_L ?
- 3) Quelle est la relation entre e , u_R et u_C ?

1) $e = V_A - V_E$; $u_R = V_A - V_B$; $u_C = V_B - V_D$; $u_L = V_B - V_D$

2) On a donc : $u_C = u_L$ (composants en parallèle)

3) $e = V_A - V_E = \underbrace{V_A - V_B}_{u_R} + \underbrace{V_B - V_D}_{u_C} + \underbrace{V_D - V_E}_{=0 \text{ (fil)}} \Rightarrow e = u_R + u_C$

Question 7



On reprend le circuit étudié précédemment. Identifier toutes les mailles du circuit et appliquer la loi des mailles dans chacune des mailles.

Il y a trois mailles dans le circuit :

- maille 1 : celle qui contient la source de tension, R et C
- maille 2 : celle qui contient C et L
- maille 3 : celle qui contient la source de tension, R et L

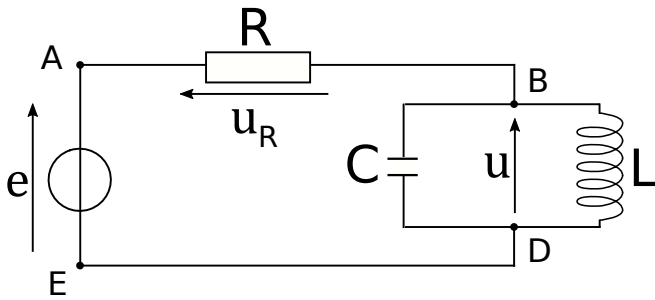
On peut donc écrire 3 lois des mailles. On choisit de parcourir les mailles dans le sens horaire.

- maille 1 : $+e - u_R - u_C = 0 \Rightarrow e = u_R + u_C$ (1)
- maille 2 : $+u_C - u_L = 0 \Rightarrow u_C = u_L$ (2)
- maille 3 : $+e - u_R - u_L = 0 \Rightarrow e = u_R + u_L$ (3)

Les équations (1) et (2) sont identiques à celles obtenues à l'exercice précédent.

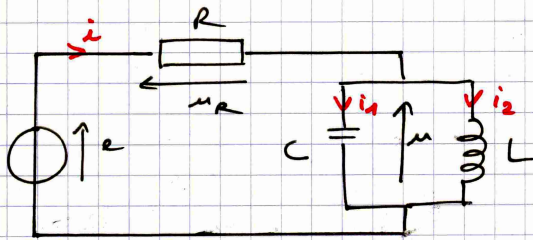
On remarque que ces 3 équations ne sont pas indépendantes, on peut obtenir la troisième équation à partir des deux premières.

Question 8



Déterminer l'équation différentielle qui relie u et e . Vérifier l'homogénéité.

Réponse : $\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du}{dt} + \frac{1}{LC} u = \frac{1}{RC} \frac{de}{dt}$



Loi des mailles : $e = u_R + u$ (*)

Loi des nœuds : $i = i_1 + i_2$

Loi de fonctionnement des composants :

$$u_R = R i_1 ; i_1 = C \frac{du}{dt} ; u = L \frac{di_2}{dt}$$

$$(*) \Leftrightarrow e = R i_1 + u$$

$$\Leftrightarrow e = R i_1 + R i_2 + u$$

$$\Leftrightarrow e = R C \frac{du}{dt} + R i_2 + u$$

$$\Rightarrow \frac{de}{dt} = R C \frac{d^2 u}{dt^2} + R \frac{di_2}{dt} + \frac{du}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \frac{de}{dt} = R C \frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{R}{L} u + \frac{du}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\frac{1}{RC} \frac{de}{dt} = \frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du}{dt} + \frac{1}{LC} u}$$

ON DÉRIVE
L'ÉQUATION

HOMOGENÉITÉ : $[RC] = s$ $[LC] = s^2$ (A CONNAÎTRE)

$$\text{Donc } \left[\frac{1}{RC} \frac{de}{dt} \right] = \frac{1}{s} \times \frac{V}{s} = V \cdot s^{-2}$$

$$\text{et } \left[\frac{d^2 u}{dt^2} \right] = \frac{V}{s^2} = V \cdot s^{-2}$$

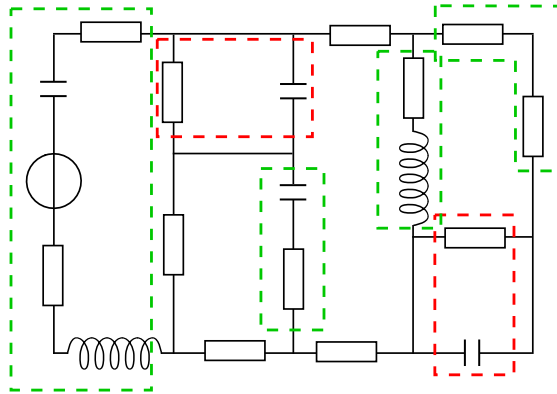
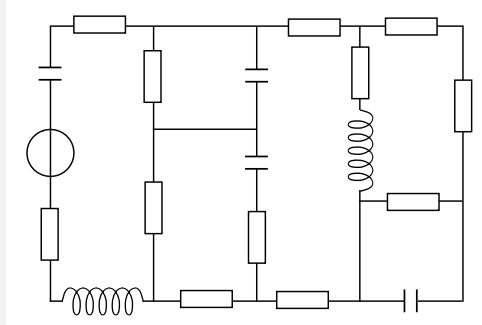
$$\text{et } \left[\frac{1}{RC} \frac{du}{dt} \right] = \frac{1}{s} \times \frac{V}{s} = V \cdot s^{-2}$$

$$\text{et } \left[\frac{1}{LC} u \right] = \frac{V}{s^2} = V \cdot s^{-2}$$

Conclusion : tous les termes sont homogènes

 Question 9

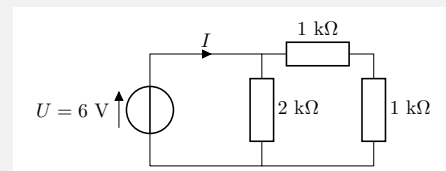
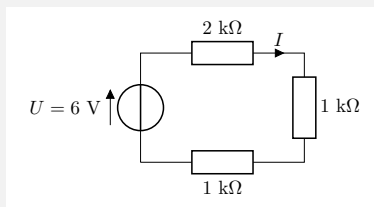
Dans le circuit suivant, identifier les dipôles en série et en parallèle.



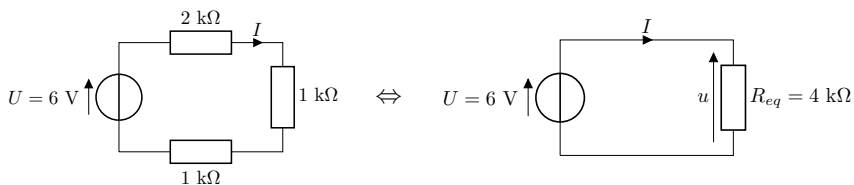
 dipôles en série
 dipôles en parallèle

 Question 10

Pour chacun des circuits ci-dessous, déterminer la valeur du courant I , à l'aide d'un schéma équivalent du circuit.



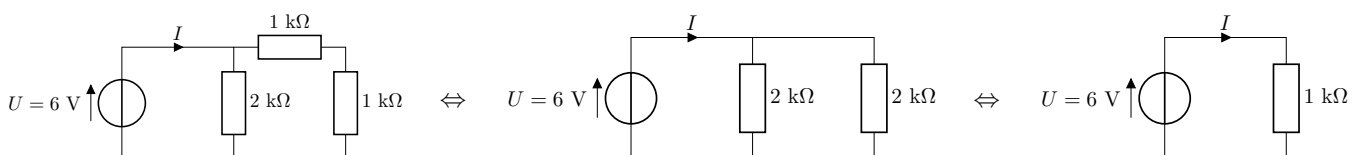
• **Circuit 1**



Loi des mailles : $U = u$. Or $u = R_{eq}I$. Donc $U = R_{eq}I$

$$\text{Donc : } I = \frac{U}{R_{eq}} = \frac{6}{4 \times 10^3} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ A} = 1,5 \text{ mA}$$

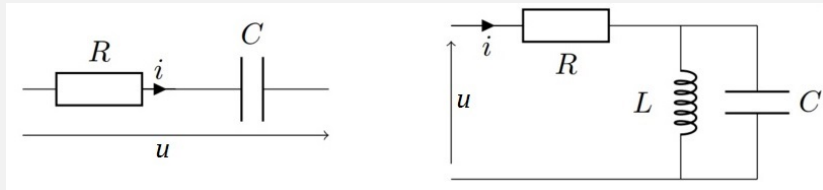
• **Circuit 2**



$$\text{Raisonnement similaire : } I = \frac{U}{R_{eq}} = \frac{6}{1 \times 10^3} = 6 \times 10^{-3} \text{ A} = 6 \text{ mA}$$

Question 11

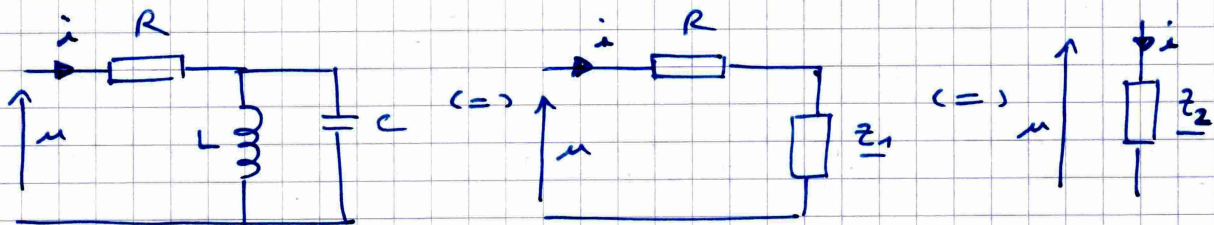
On se place dans le formalisme complexe. Déterminer la relation entre $\underline{u}$ et $\underline{i}$ pour les deux circuits ci-dessous



$$\begin{aligned} \text{Circuit 1: } R \text{ in series with } C \quad \Rightarrow \quad \text{Equivalent circuit with } \underline{z_{eq}} \\ \underline{z_{eq}} = \underline{z_R} + \underline{z_C} \\ = R + \frac{1}{j\omega C} \end{aligned}$$

$$\triangle ! \quad u \text{ et } i \text{ dans le même sens : } \underline{u} = - \underline{z_{eq}} \underline{i}$$

Finalement
$$\underline{u} = - \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) \underline{i}$$



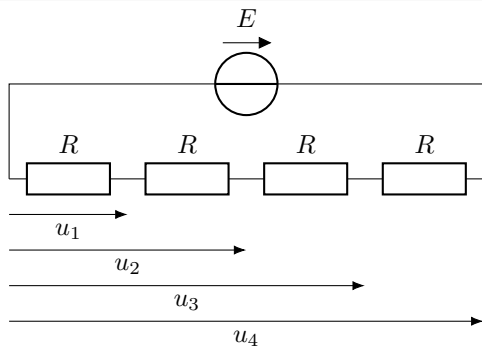
Avec :
$$\frac{1}{\underline{z_1}} = \frac{1}{\underline{z_L}} + \frac{1}{\underline{z_C}} = \frac{1}{j\omega L} + j\omega C$$

Donc
$$\underline{z_1} = \frac{1}{\frac{1}{j\omega L} + j\omega C} \times \frac{j\omega L}{j\omega L} = \frac{j\omega L}{1 + (j\omega)^2 LC}$$

Et
$$\underline{z_2} = \underline{z_R} + \underline{z_1} = R + \frac{j\omega L}{1 + (j\omega)^2 LC}$$

Finalement :
$$\underline{u} = + \underline{z_2} \underline{i} = \left(R + \frac{j\omega L}{1 + (j\omega)^2 LC} \right) \underline{i}$$

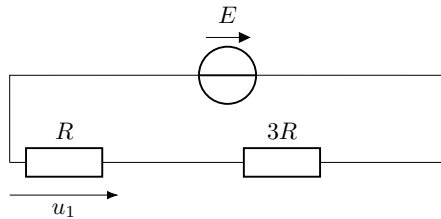
 Question 12



Exprimer les tensions u_1 , u_2 , u_3 et u_4 en fonction de E (R n'intervient pas dans les expressions).

Application numérique pour $E = 4 \text{ V}$.

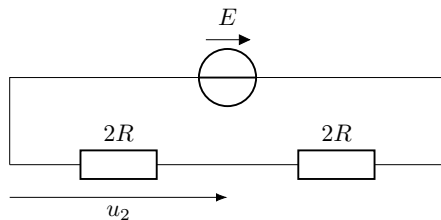
- Calcul de u_1 .



D'après le schéma équivalent ci-contre, en utilisant un pont diviseur de tension :

$$u_1 = \frac{R}{R + 3R} \times E = \frac{1}{4} \times E = 1 \text{ V}$$

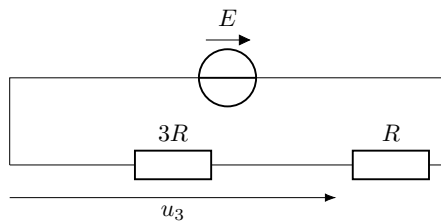
- Calcul de u_2 .



Même raisonnement :

$$u_2 = \frac{2R}{2R + 2R} \times E = \frac{1}{2} \times E = 2 \text{ V}$$

- Calcul de u_3 .



Même raisonnement :

$$u_3 = \frac{3R}{3R + R} \times E = \frac{3}{4} \times E = 3 \text{ V}$$

- Calcul de u_4 :

On voit directement sur le schéma que $u_4 = E$ (si vous ne le voyez pas, utiliser une loi des mailles). Donc : $u_4 = E = 4 \text{ V}$